TA-IND-01: ISO/IEC/IEEE 29148 y tipos de requisitos de Apple Music

Danela Dayana Arteaga Alava
Carrera de Software
Facultad de Ciencias de la Computación
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador
Ingeniería de Requerimientos – ISR-401

Resumen

Trabajo individual que aplica la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 a Apple Music, un sistema de uso frecuente por la autora. Incluye la descripción del sistema, un resumen analítico de la norma, un glosario, la formulación y clasificación de 15 requisitos con sus criterios de aceptación, la autoevaluación de cada requisito y una reflexión final.

Palabras clave

Ingeniería de requisitos, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023, tipos de requisitos, Apple Music.

Datos generales

Campo	Detalle
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · 4.º nivel · Paralelo B
Estudiante	Arteaga Alava Danela Dayana
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Sistema analizado	Apple Music
Fecha de cierre	Sábado 7 de noviembre de 2026, 23:59
Repositorio	https://github.com/darteagaa-boop/ISR401-ArteagaDanela

I. Resumen analítico de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018

I-A. Qué es un requisito

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 trata los procesos y productos de la ingeniería de requisitos para sistemas y software durante todo su ciclo de vida. Parte de una definición sencilla, dice que un requisito es un enunciado que traduce o expresa una necesidad junto con las restricciones y condiciones que la acompañan [1, cl. 3.1.19]. Es decir, no basta con decir qué se necesita, también hay que indicar bajo qué circunstancias y con qué límites. La norma aclara que los requisitos existen en distintos niveles del sistema, desde las necesidades de las partes interesadas hasta los elementos de software.

I-B. Qué es un requisito bien formado

Según la cláusula 5.2.4, un requisito bien formado es aquel que el sistema debe cumplir para resolver un problema, lograr un objetivo o atender una preocupación de una parte interesada, que está calificado por condiciones medibles y acotado por restricciones, que describe una capacidad o desempeño del sistema y no del usuario [1, cl. 5.2.4]. Cuando se escribe en lenguaje natural, debe tener un sujeto y un verbo, e indicar qué debe hacerse o qué restricción se impone.

La norma también propone acordar palabras clave. Los requisitos obligatorios usan “shall”, mientras que “Will” se reserva para hechos o propósitos, “should” para preferencias que no son requisitos y “may” para sugerencias. También recomienda escribir en voz activa, usar enunciados positivos en lugar de negativos como “shall not” y evitar expresiones como “shall be able to” [1, cl. 5.2.4]. En español, “deberá” que usé en mis requisitos cumple el papel de “shall”.

I-C. Características de un requisito individual

La cláusula 5.2.5 establece nueve características que debe tener cada requisito [1, cl. 5.2.5].

- **Necesario:** Define una capacidad, característica, restricción o factor de calidad esencial, y si se elimina queda un vacío que ningún otro requisito cubre.
- **Apropiado:** Su nivel de detalle corresponde al nivel de la entidad a la que se refiere, sin imponer decisiones de diseño innecesarias.
- **No ambiguo:** Solo se puede interpretar de una manera.
- **Completo:** Se entiende por sí mismo sin necesitar información adicional.

- **Singular:** Expresa una sola capacidad, característica, restricción o factor de calidad, aunque puede tener varias condiciones.
- **Factible:** Se puede lograr dentro de las restricciones de costo, tiempo y tecnología con un riesgo aceptable.
- **Verificable:** Está redactado de forma que se pueda demostrar que se cumplió, y esto es más fácil cuando es medible.
- **Correcto:** Representa con exactitud la necesidad de la que proviene.
- **Conforme:** Sigue la plantilla y el estilo aprobados para escribir requisitos.

I-D. Características de un conjunto de requisitos

Además de revisar cada requisito por separado, la cláusula 5.2.6 indica que el conjunto debe ser completo, es decir, sin pendientes del tipo "por definir", consistente, sin conflictos ni duplicados, con unidades homogéneas y con los términos usados siempre con el mismo significado, factible en su totalidad, comprensible y validable, de modo que cumplirlo lleve a satisfacer las necesidades de las partes interesadas [1, cl. 5.2.6]. La norma señala que revisar estas características evita el crecimiento descontrolado de requisitos durante el proyecto.

I-E. Términos ambiguos que la norma prohíbe

La cláusula 5.2.7 establece que los requisitos deben decir qué se necesita y no cómo construirlo, y que se deben evitar los términos vagos porque hacen que un requisito sea difícil o imposible de verificar [1, cl. 5.2.7]. Los tipos de términos que señala son:

- Superlativos.
- Lenguaje subjetivo.
- Pronombres vagos.
- Adverbios, adjetivos ambiguos y enunciados lógicos ambiguos.
- Términos abiertos que no se pueden verificar.
- Frases comparativas.
- Escapatorias.
- Términos de totalidad.
- Referencias incompletas, sin fecha ni versión.

También exige documentar los supuestos de cada requisito en sus atributos [1, cl. 5.2.7], [1, cl. 5.2.8].

I-F. Análisis

Lo más valioso de la norma es que convierte la calidad de un requisito en algo revisable. Al aplicarla a Apple Music, un enunciado como "la aplicación debe ser rápida" queda descartado por usar lenguaje subjetivo, y "el servicio debe estar siempre disponible" por usar un término de totalidad. Por eso reescribí esas ideas como R05 y R06, con métrica y umbral. A la vez, la norma no impone un único formato, reconoce que en contextos ágiles los requisitos pueden escribirse como historias de usuario [1, cl. 5.2.4], lo que muestra que lo importante no es la forma, sino que cada requisito sea necesario, claro y verificable.

II. Glosario de 10 términos de la cláusula 3

Tabla I: Glosario de términos de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 con ejemplos en Apple Music

Término	Cláusula	Definición según la norma	Ejemplo propio en Apple Music
Atributo (attribute)	3.1.2	Propiedad o característica de una entidad que se puede distinguir de forma cuantitativa o cualitativa, por una persona o por un medio automático.	El tiempo que tarda en empezar a sonar una canción es un atributo medible de la reproducción en Apple Music.
Condición (condition)	3.1.6	Atributo medible, cualitativo o cuantitativo, que se fija para un requisito e indica la circunstancia en la que ese requisito se aplica.	En R05, "con una conexión de 10 Mbps o superior" es la condición bajo la cual la canción debe iniciar en 2 segundos o menos.
Restricción (constraint)	3.1.7	Limitación impuesta desde fuera sobre el sistema, su diseño, su implementación o el proceso con que se desarrolla.	R12 obliga a que la aplicación funcione desde iOS 17 y Android 10, lo que limita las tecnologías que se pueden usar.
Requisito (requirement)	3.1.19	Enunciado que traduce o expresa una necesidad junto con las restricciones y condiciones asociadas a ella.	R03 expresa mi necesidad de escuchar música en viajes largos sin internet como una función que el sistema deberá cumplir.

Continúa en la página siguiente

Término	Cláusula	Definición según la norma	Ejemplo propio en Apple Music
Obtención de requisitos (requirements elicitation)	3.1.20	Uso de técnicas sistemáticas, como prototipos y encuestas estructuradas, para identificar y documentar las necesidades del cliente y del usuario final.	Hacer una encuesta a compañeros que usan Apple Music para saber qué funciones usan sin conexión y cuáles les faltan.
Trazabilidad de requisitos (requirements traceability)	3.1.23	Identificar y documentar de qué requisito superior se deriva un requisito y a qué requisitos inferiores se asigna dentro del conjunto.	La necesidad "escuchar música sin internet" da origen a R03, y de R03 se podría derivar un requisito sobre el espacio de almacenamiento de las descargas.
Validación de requisitos (requirements validation)	3.1.25	Confirmar que los requisitos, uno por uno y en conjunto, definen el sistema correcto según lo que buscan las partes interesadas.	Mostrar a usuarios la función de letras sincronizadas descrita en R04 y confirmar que es realmente lo que necesitan.
Verificación de requisitos (requirements verification)	3.1.26	Confirmar mediante revisión que los requisitos, están bien formados.	Revisar que R06 tenga métrica y umbral y que no use palabras como "siempre":
Parte interesada (stakeholder)	3.1.28	Persona u organización que tiene un derecho, una participación, un reclamo o un interés en el sistema, para que este cumpla sus necesidades y expectativas.	Los suscriptores, los artistas y sellos discográficos que licencian su música, Apple como proveedor y las autoridades de protección de datos.
Usuario (user)	3.1.35	Persona o grupo que interactúa con un sistema o se beneficia de él durante su uso.	Yo, como estudiante que usa Apple Music a diario para escuchar música mientras estudio.

III. Descripción del sistema

Apple Music es un servicio de música por suscripción de Apple que permite escuchar canciones en streaming, guardarlas en una biblioteca personal, crear listas de reproducción y descargarlas para escucharlas sin conexión. Funciona en la aplicación para iPhone, en computadoras y desde el navegador, y también tiene aplicación para Android.

Utilizo Apple Music casi todos los días desde mi celular para escuchar música mientras realizo mis actividades diarias, estudio o cuando estoy haciendo las tareas del hogar. Lo uso principalmente para buscar mis canciones favoritas, crear listas de reproducción y escuchar música. También aprovecho la opción de descargar canciones para escucharlas cuando no tengo conexión a internet, esta opción me sirve mucho cuando tengo un viaje largo.

Las funciones principales que se analizan son la búsqueda en el catálogo, biblioteca y listas de reproducción, descargas sin conexión, letras sincronizadas, sincronización entre dispositivos y gestión de la suscripción.

IV. Capturas del sistema

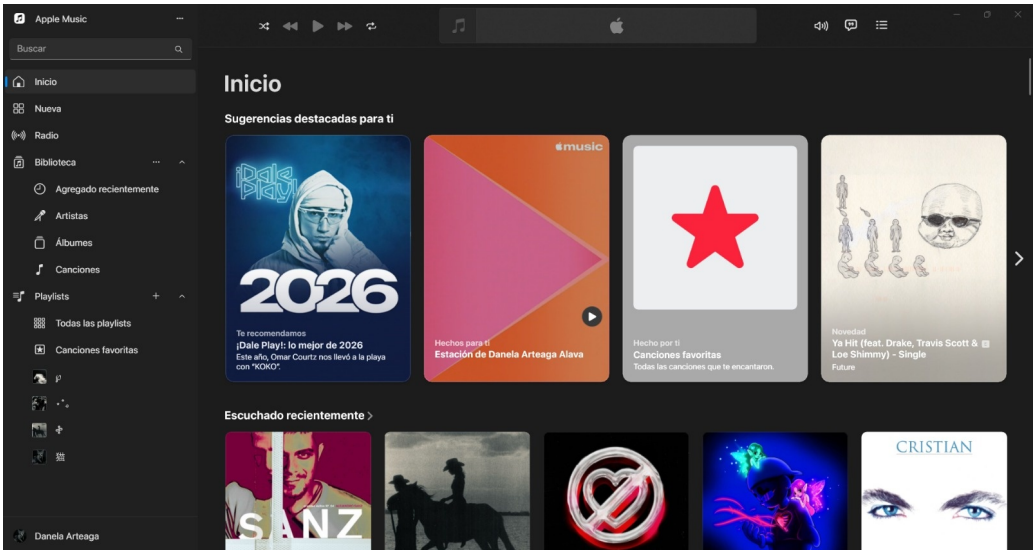


Figura 1. Pantalla de inicio de Apple Music. Fuente: captura propia.

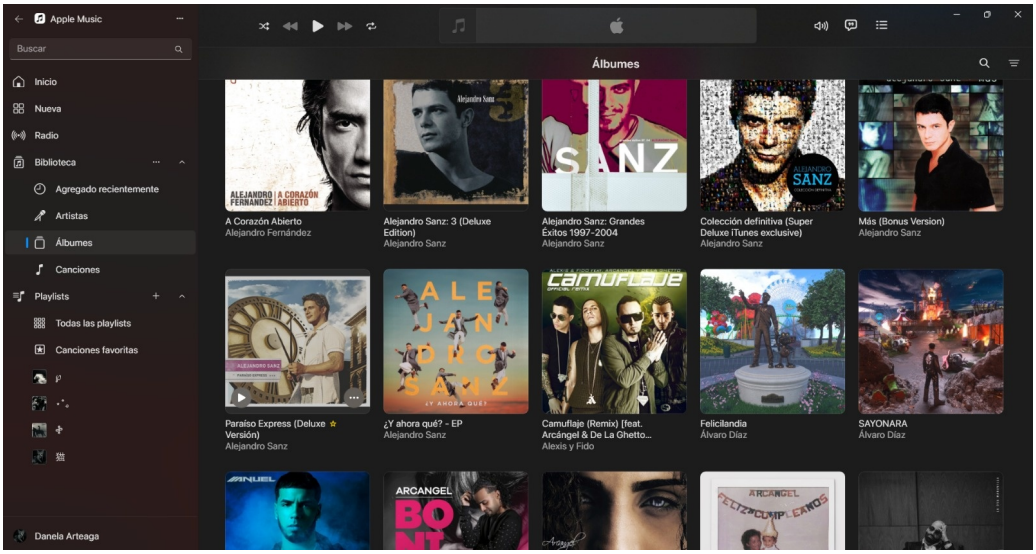


Figura 2. Biblioteca de Apple Music con álbumes y listas de reproducción. Fuente: captura propia.

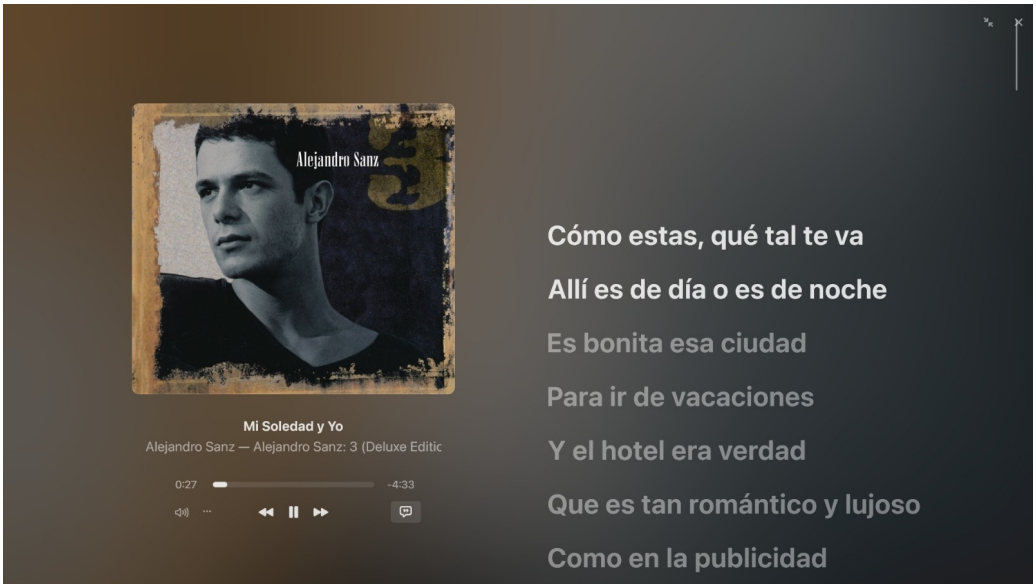


Figura 3. Reproductor de Apple Music con la letra sincronizada. Fuente: captura propia.

V. Requisitos de Apple Music y tabla de clasificación

Se formulan 15 requisitos de seis tipos distintos, de cuales los seis requisitos de calidad se clasifican con ISO/IEC 25010:2023 [2] y se cuantifican con métrica y umbral, agregando de que cada requisito incluye su criterio de aceptación.

Tabla II: Requisitos de Apple Music, clasificación y criterios de aceptación

ID	Requisito	Tipo	Característica ISO/IEC 25010:2023	Criterio de aceptación
R01	El sistema deberá permitir al usuario buscar canciones, álbumes, artistas y listas de reproducción escribiendo texto en el buscador.	Funcional	-	Se acepta si, al escribir el nombre de un artista, álbum o canción existente en el catálogo, este aparece entre los resultados.
R02	El sistema deberá permitir al usuario crear, renombrar y eliminar listas de reproducción en su biblioteca.	Funcional	-	Se acepta si el usuario puede crear una lista, cambiarle el nombre y eliminarla, y cada cambio se refleja en su biblioteca.

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito	Tipo	Característica ISO/IEC 25010:2023	Criterio de aceptación
R03	El sistema deberá permitir descargar canciones de la biblioteca para reproducirlas sin conexión a internet mientras la suscripción esté activa.	Funcional	-	Se acepta si una canción descargada se reproduce completa con el modo avión activado.
R04	El sistema deberá mostrar la letra de la canción en reproducción, sincronizada con el audio, siempre y cuando la letra esté disponible.	Funcional	-	Se acepta si, en una canción con letra disponible, la línea resaltada coincide con la parte que se está escuchando.
R05	La reproducción en streaming de una canción deberá iniciar en 2 segundos o menos en el 95 % de los casos, con una conexión de 10 Mbps o superior.	Calidad	Eficiencia de desempeño, comportamiento temporal	Se acepta si, en 100 reproducciones medidas con una conexión de 10 Mbps, al menos 95 inician en 2 s o menos.
R06	El servicio de streaming deberá estar disponible al menos el 99,9 % del tiempo de cada mes.	Calidad	Fiabilidad, disponibilidad	Se acepta si el monitoreo mensual registra 43 minutos o menos de caída del servicio.
R07	El 100 % de los datos de la cuenta y de pago deberá transmitirse cifrado con TLS 1.2 o superior.	Calidad	Seguridad, confidencialidad	Se acepta si al revisar el tráfico de la aplicación no se encuentra ninguna conexión sin cifrar que envíe datos de la cuenta o de pago.
R08	Los cambios en la biblioteca hechos en un dispositivo deberán aparecer en los demás dispositivos de la misma cuenta en 60 segundos o menos en el 95 % de los casos.	Calidad	Compatibilidad, interoperabilidad	Se acepta si, en 20 pruebas de agregar una canción en el teléfono, al menos 19 aparecen en la computadora en 60 s o menos.
R09	Al menos el 90 % de los usuarios nuevos deberá poder crear una lista de reproducción y agregarle 3 canciones en 2 minutos o menos, sin ayuda.	Calidad	Capacidad de interacción, aprendibilidad	Se acepta si, en una prueba con al menos 10 usuarios nuevos, 9 o más completan la tarea en 2 min o menos.
R10	Durante la reproducción continua con la pantalla apagada, la aplicación no deberá consumir más del 5 % de la batería por hora.	Calidad	Eficiencia de desempeño, utilización de recursos	Se acepta si, tras 1 hora de reproducción con la pantalla apagada, la batería del teléfono de prueba baja 5 % o menos.
R11	El sistema deberá permitir controlar reproducir, pausar, siguiente y anterior desde la pantalla de bloqueo y desde auriculares Bluetooth.	Interfaz externa	-	Se acepta si las cuatro acciones funcionan desde la pantalla de bloqueo y desde los botones de unos auriculares Bluetooth.
R12	La aplicación móvil deberá funcionar en teléfonos con iOS 17 o superior y con Android 10 o superior.	Restricción técnica	-	Se acepta si la aplicación se instala y reproduce música en un teléfono con iOS 17 y en uno con Android 10.
R13	El sistema deberá impedir que las canciones descargadas se reproduzcan fuera de la aplicación o después de cancelar la suscripción, para respetar las licencias de derechos de autor.	Legal	-	Se acepta si, tras cancelar la suscripción, las canciones descargadas dejan de reproducirse y los archivos no se abren en otro reproductor.
R14	El tratamiento de los datos personales de los usuarios en Ecuador deberá cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales [3].	Legal	-	Se acepta si el usuario puede consultar, corregir y eliminar sus datos personales desde la configuración de su cuenta, y existe una política de privacidad publicada.
R15	El sistema deberá permitir el acceso al catálogo completo solo a usuarios con una suscripción activa.	Regla de negocio	-	Se acepta si una cuenta sin suscripción no puede reproducir canciones completas del catálogo y una cuenta con suscripción sí puede.

Tabla III: Resumen de requisitos por tipo

Tipo	Requisitos	Cantidad
Funcional	R01, R02, R03, R04	4
Calidad	R05, R06, R07, R08, R09, R10	6
Interfaz externa	R11	1
Restricción técnica	R12	1
Legal	R13, R14	2
Regla de negocio	R15	1
Total	6 tipos distintos	15

VI. Autoevaluación de los requisitos

Cada requisito se revisó con las características de un requisito individual, las recomendaciones de redacción y los criterios de lenguaje. Cuando se encontró un problema, se escribió una versión corregida [1, cl. 5.2.5], [1, cl. 5.2.4], [1,

cl. 5.2.7].

Tabla IV: Autoevaluación de los requisitos de Apple Music

ID	Evaluación	Característica afectada	Problema encontrado	Versión corregida
R01	Mejorable	Apropiado (cl. 5.2.5) Qué y no cómo (cl. 5.2.7)	"Deberá permitir al usuario buscar" describe una acción del usuario y no del sistema, y "escribiendo texto en el buscador" indica cómo hacerlo.	El sistema deberá mostrar las canciones, álbumes, artistas y listas de reproducción del catálogo cuyo nombre contenga el texto de búsqueda ingresado por el usuario.
R02	Mejorable	Singular (cl. 5.2.5)	Reúne tres capacidades distintas en un solo requisito: crear, renombrar y eliminar listas.	R02.1 El sistema deberá crear una lista de reproducción en la biblioteca del usuario cuando este lo solicite. R02.2 El sistema deberá cambiar el nombre de una lista de reproducción del usuario cuando este lo solicite. R02.3 El sistema deberá eliminar una lista de reproducción del usuario cuando este lo solicite.
R03	Mejorable	Apropiado (cl. 5.2.5)	"Deberá permitir descargar" no indica quién descarga ni qué hace el sistema exactamente.	El sistema deberá descargar al dispositivo las canciones de la biblioteca que el usuario seleccione, para reproducirlas sin conexión a internet mientras la suscripción esté activa.
R04	Mejorable	Verificable (cl. 5.2.5)	"Sincronizada con el audio" no tiene un margen medible, por lo que no se puede comprobar con precisión.	El sistema deberá mostrar la letra de la canción en reproducción, cuando la letra esté disponible, con un desfase máximo de 0,5 segundos entre la línea resaltada y el audio.
R05	Cumple	-	Tiene condición medible (conexión de 10 Mbps), métrica (tiempo de inicio), unidad (segundos) y umbral (2 s en el 95 % de los casos).	Se mantiene igual.
R06	Cumple	-	Reemplaza el término de totalidad "siempre" por un porcentaje medible en un periodo definido.	Se mantiene igual.
R07	Cumple	-	Es verificable y fija un estándar de cifrado con su versión mínima.	Se mantiene igual.
R08	Cumple	-	Tiene métrica, unidad y umbral claros, y la condición de la misma cuenta.	Se mantiene igual.
R09	Mejorable	Lenguaje (cl. 5.2.4)	"Deberá poder" equivale a "shall be able to", que la norma recomienda evitar, y el sujeto es el usuario y no el sistema.	La interfaz de creación de listas de reproducción deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios nuevos, sin ayuda, cree una lista y le agregue 3 canciones en 2 minutos o menos.
R10	Mejorable	Enunciado positivo (cl. 5.2.4) Completo (cl. 5.2.5)	Está redactado en negativo "no deberá consumir" y no indica en qué teléfono se mide, por lo que el resultado puede cambiar según el equipo.	Durante la reproducción continua con la pantalla apagada, la aplicación deberá consumir como máximo el 5 % de la batería por hora en un teléfono de gama media con batería de 4000 mAh.
R11	Mejorable	No ambiguo y singular (cl. 5.2.5)	La frase "controlar reproducir, pausar" se entiende con dificultad y junta dos interfaces distintas en un solo requisito.	R11.1 El sistema deberá ejecutar las acciones de reproducir, pausar, siguiente y anterior desde la pantalla de bloqueo del teléfono. R11.2 El sistema deberá ejecutar las acciones de reproducir, pausar, siguiente y anterior desde los botones de auriculares Bluetooth.
R12	Cumple	-	Expresa con claridad la restricción de plataforma con versiones mínimas verificables.	Se mantiene igual.
R13	Mejorable	Singular (cl. 5.2.5) Enunciado positivo (cl. 5.2.4) Lenguaje lógico (cl. 5.2.7)	Usa una forma negativa "impedir" y une dos condiciones. Además, la justificación "para respetar las licencias" debería ir como atributo y no dentro del requisito.	R13.1 El sistema deberá reproducir las canciones descargadas únicamente dentro de la aplicación. R13.2 El sistema deberá bloquear la reproducción de las canciones descargadas cuando la suscripción del usuario se cancele.
R14	Mejorable	Referencia incompleta (cl. 5.2.7)	Menciona la ley sin indicar su fecha ni su publicación oficial.	El tratamiento de los datos personales de los usuarios en Ecuador deberá cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, publicada en el Registro Oficial, Quinto Suplemento n.º 459, del 26 de mayo de 2021.
R15	Cumple	-	Expresa una regla de negocio clara y verificable con su criterio de aceptación.	Se mantiene igual.

VI-A. Evaluación del conjunto de requisitos

Como conjunto [1, cl. 5.2.6], los requisitos no tienen pendientes por definir, las unidades son homogéneas y cubren seis tipos distintos. Sin embargo, el conjunto no es del todo consistente en su terminología, porque usa "el sistema",

"la aplicación" y "el servicio de streaming" para referirse a lo mismo. Para corregirlo, se propone usar "el sistema" en todos los requisitos y reservar "la aplicación móvil" solo para los que se refieren al teléfono, como R10 y R12.

En resumen, 6 de los 15 requisitos cumplen con las características de la norma y 9 son mejorables. Los problemas más frecuentes fueron juntar varias capacidades en un solo requisito, redactar en negativo y describir la acción del usuario en lugar de la del sistema.

VII. Reflexión

Al realizar este trabajo, aprendí que elaborar requisitos para un sistema no consiste solamente en describir las funciones que tiene una aplicación, sino en establecer claramente qué debe hacer y cómo se puede comprobar que la aplicación funciona correctamente. Algo que tuve que tener muy en cuenta fue la importancia de que los requisitos sean verificables, especialmente los de calidad, ya que deben tener métricas y valores específicos. La norma ISO/IEC/IEEE 29148 me ayudó a entender que un requisito bien formado debe ser necesario, no ambiguo, factible y verificable. Por otro lado, aprendí a diferenciar los distintos tipos de requisitos, como los funcionales, legales, técnicos y de calidad, y a relacionarlos con las características de la norma ISO/IEC 25010:2023.

Una de las partes que más me costó fue establecer las métricas y los umbrales para los requisitos de calidad, porque no era suficiente con decir que Apple Music debía ser rápido, seguro o fácil de utilizar, sino que tenía que expresar esas condiciones mediante números y porcentajes específicos. Por ejemplo, establecer que la reproducción debía iniciar en dos segundos o menos en el 95 % de los casos me hizo pensar en cómo convertir una característica general en algo que realmente se pueda medir. También fue un poco difícil definir criterios de aceptación adecuados para cada requisito.

Este trabajo me permitió comprender mejor una aplicación que utilizo casi todos los días y observar que detrás de su funcionamiento existen muchos aspectos que deben analizarse y cumplirse. Considero que este aprendizaje me servirá en mi carrera, porque me ayudará a analizar sistemas y plantear requisitos claros, medibles y útiles.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.

[2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2023.

[3] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial, Quinto Suplemento, n.º 459, Quito, Ecuador, 26 de mayo de 2021.